

TECHNICAL BRIEFING

라그도그 RAG-DOG

질문이 케어 신호가 되는
빠른 Q/A 펫 헬스케어

19,206건 임상 QA · 5,448개 동물병원 DB · 2025 반려동물 보고서

근거 있는 답변 · 병원 찾기 · 통계 분석



데이터에서 서비스까지, 라그도그가 길을 안내합니다

Multi-Source Ingestion → Hybrid AI Engine → Streamlit Front-Office

Data Layer

AI-Hub JSON · 병원 CSV ·
2025 PDF
ChromaDB 2종 + SQLite

Engine Layer

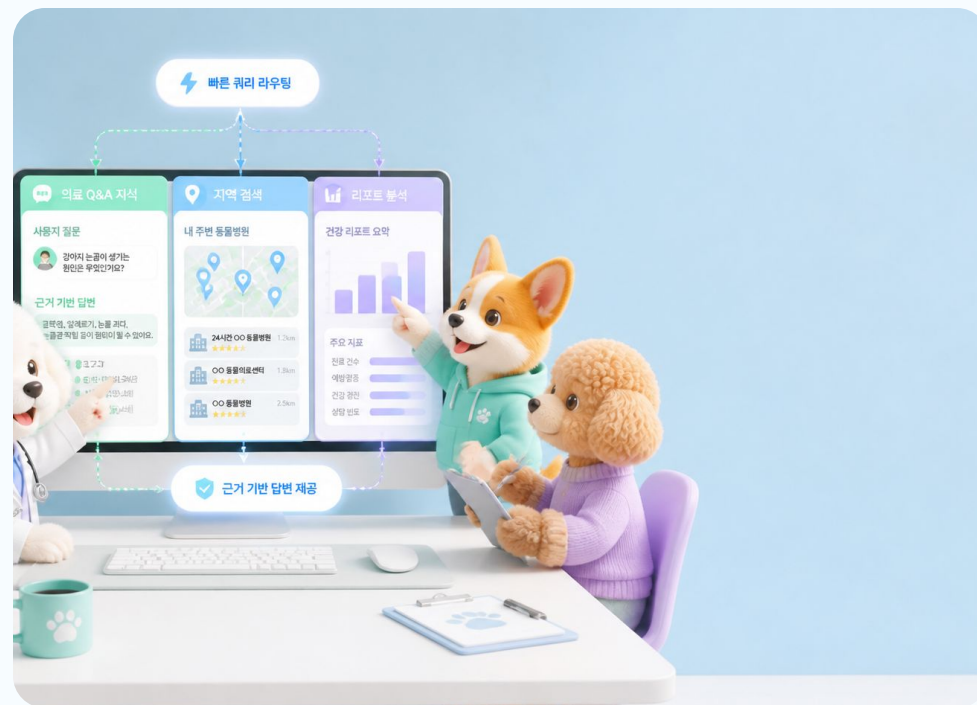
Query Rewrite → 4-Way
Router
Medical RAG · SQL · Analysis
· Chat

Safety Layer

연령/진료과 필터 · Strict
Grounding
Read-only SQL Validation

Front Office

Home · Data · Hospital Map
· AI 상담



3대 원천 데이터가 “정확한 다음 행동”을 만듭니다

수의학·공간·통계 데이터를 서로 다른 목적에 맞게 수집

① 수의학 임상 QA

AI-Hub / JSON 19,206건
df.csv 36.7MB
lifeCycle · department · disease
질병 증상·처치·진료과 RAG

② 전국 병원 공간 DB

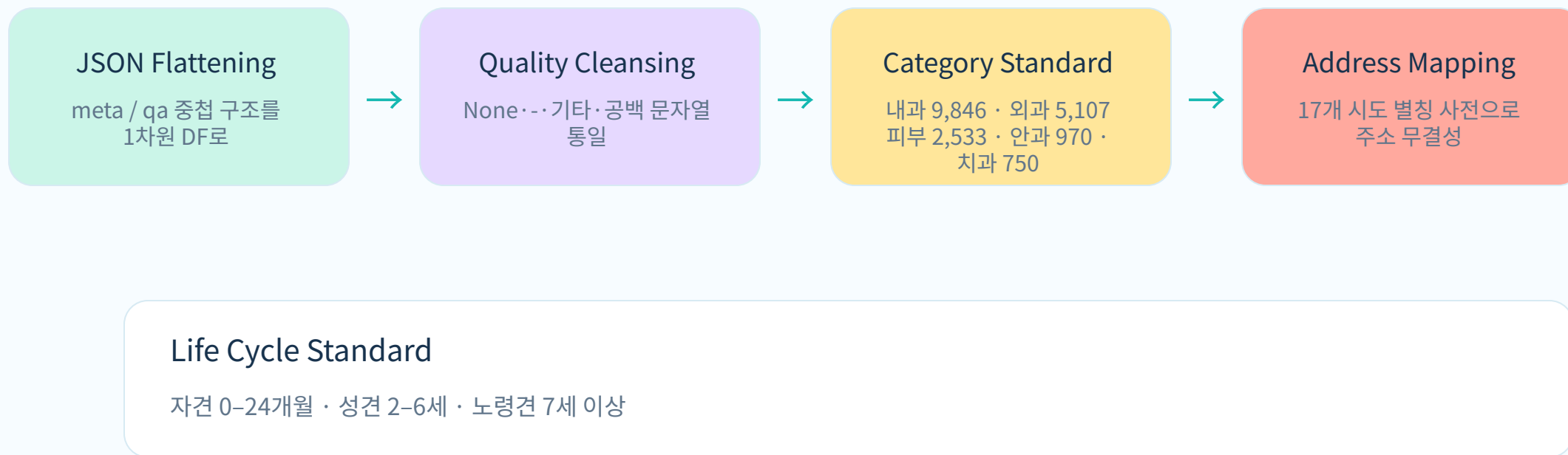
공공데이터포털 / CSV·SQLite 5,448건
hospital.db 1.0MB
name · address · x/y coordinate
Text-to-SQL · GIS 지도

③ 2025 반려 보고서

KB금융지주 / PDF 8.6MB
127 semantic chunks
연도·세대·설문 통계
양육비·의료비 트렌드 분석

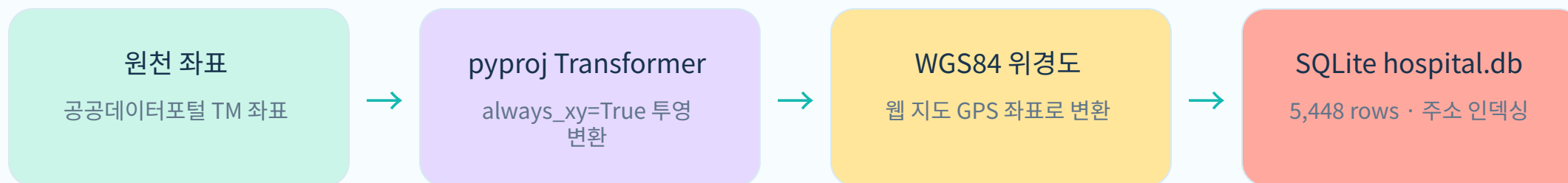
정제는 데이터의 신뢰도를 지키는 첫 번째 진료입니다

JSON 정형화 · 카테고리 표준화 · 주소 정규화



병원 데이터는 좌표를 바꿔, “갈 수 있는 장소”가 됩니다

EPSG:5174 Bessel TM → EPSG:4326 WGS84



공간 DB 스키마

ids(PK) · name · new_address · old_address · x_coor · y_coor | notebooks/address_mapping.ipynb · sql.ipynb

127개 시맨틱 청크가 긴 보고서를 답할 수 있게 합니다

2025 반려동물 보고서의 목차 기반 Semantic Chunking

PyPDF Parsing

페이지별 텍스트·테이블 파싱
page_number · source 메타데이터
주입

Context Preservation

Chunk 1,024 tokens
Overlap 128 tokens
통계 수치와 전후 맥락 보존

Topic Mapping

대분류 7개 · 소분류 23개
양육·웰니스·지출·펫로스/비만
검색 시 Query Expansion

하나의 질문이라도, 데이터 성격에 맞는 임베딩을 선택합니다

Dual-Embedding Architecture

Medical QA Vector DB | pet_care

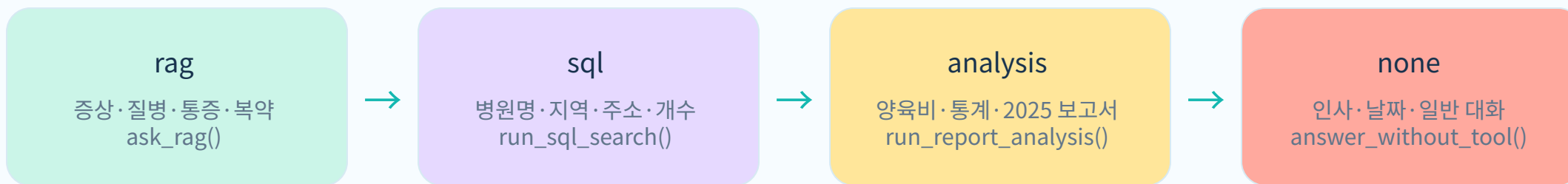
jhgan/ko-sroberta-multitask
768 Dimension · 19,206건
Cosine Similarity
한국어 수의학 문장 의미 밀집도 · 경량화

Report Vector DB | pet_analysis_1024

BAAI/bge-m3
1024 Dimension · 127 Semantic Chunks
Cosine Similarity
다국어 · 긴 문맥의 통계 문서 이해

작은 케어 신호를, 가장 알맞은 도구로 보냅니다

4-Way Intent Router | Fast Heuristic 0ms + gpt-5.6-luna Structured Output(Pydantic)

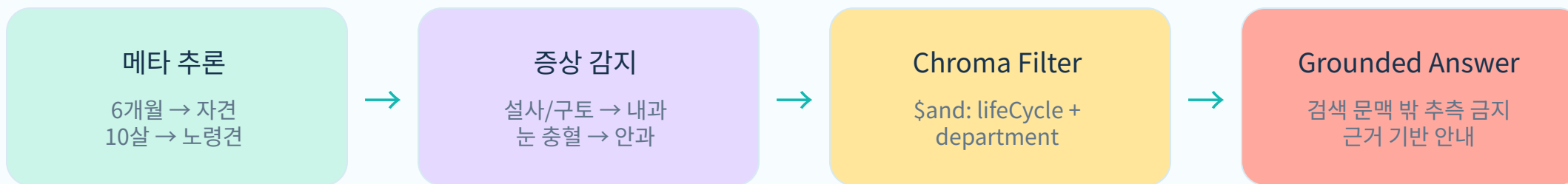


RouteDecision

route: Literal["rag", "sql", "analysis", "none"] | 복합 질의는 LLM Structured Output으로 결정

의료 RAG는 조건을 먼저 읽고, 근거 안에서만 답합니다

Dynamic Metadata Filtering + Strict Grounding

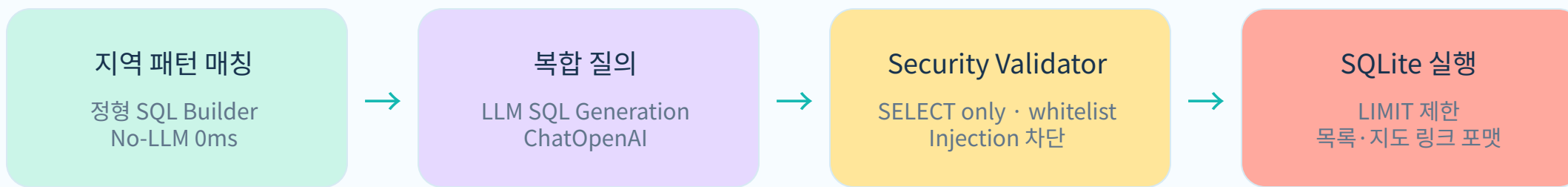


정밀 검색 예시

```
{ "$and": [{ "meta.lifeCycle": "자견" }, { "meta.department": "내과" }] }
```

병원 탐색은 자연어로, 실행은 읽기 전용 SQL로 안전하게

Text-to-SQL + Validation + Fallback



3중 보안 검증

INSERT·UPDATE·DELETE·DROP 차단 | hospital 테이블 화이트리스트 | ; · -- · /* */ 포함 시 즉시 예외

통계 질문에는 “숫자 + 근거 페이지”로 답합니다

Topic-Guided Retrieval + Top-6 Synthesis

① Topic Expansion

“양육비 얼마?” →
반려동물 생애
지출·양육비·치료비·생활비를 검색어에
결합

② Top-6 Retrieval

pet_analysis_1024에서 상위 6개 문맥
시계열·세대별 비교 분석

③ Source Citation

[페이지 48] · [페이지 52] 등
출처 페이지를 답변에 자동 명시

예시: 2025년 월평균 양육비 15.4만 원, 전년 대비 증가 추세 [페이지 48]

멀티턴 메모리는 후속 질문까지 놓치지 않습니다

Short-Term Memory + Contextual Query Rewriting

Sliding Window

st.session_state에 대화 이력 누적
최신 6턴(12개 메시지)만 주입
토큰 비용 최적화

Query Enrichment

“2살인데 다리를 절어요”
→ “수술 비용은?”
이전 문맥을 결합해 검색 누락 방지

Session UI State

RAG 상담 → 병원 검색 → 지도 보기
전환 뒤에도 대화 컨텍스트 유지

라그도그의 최종 목적지는, 보호자가 바로 쓰는 서비스입니다

Streamlit Multi-page Front Office

Home

pages/home.py
CSS Grid · 히어로 배너
5초 자동 전환
핵심 지표 카드 4종

Data

pages/data.py · Plotly
질병 TOP10 · 진료과 도넛
17개 시도 분포

Hospital

pages/hospital.py ·
Pydeck
계층형 지역 선택
Deck.gl ScatterplotLayer

AI 상담

pages/rag.py · Chat
실시간 스트리밍 · Top-K
근거 아코디언 · 병원 버튼

기술 자산은 “검증 가능한 서비스”로 정리되어 있습니다

소스 · 엔진 · 데이터 · 노트북 · 기능별 FO 검증

핵심 산출물

main.py · pages/home.py · data.py · hospital.py · rag.py
src/ui.py · data_charts.py · data_utils.py
df.csv 19,206건 · hospital.db 5,448건
ChromaDB 2 collections · 실험 노트북 10종

기능별 검증 결과

인텐트 분류: 5종 테스트 100% 통과
SQL 응답: 0.05초 미만(5,448건 SQLite)
RAG 근거: 상위 3개 100% 매칭
검색 근거 아코디언 제공

NEXT STEP

빠른 Q/A에서 병원 안내까지

- ① 진단 → 인근 전문 병원 길찾기·예약 연결
- ② 응급·주의·일반 홈케어 신호등 안내
- ③ 사진을 읽는 Vision-RAG 멀티모달 확장

“답변”을 넘어, 보호자의 다음 행동까지.

챗봇 답변

강아지가 갑자기 식욕이 없고
기운이 없어요. 어떻게 해야 할까요?

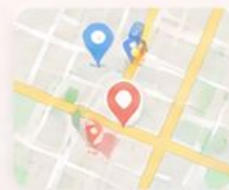
식욕 부진과 무기력은 다양한 원인이 있을 수 있어요.
먼저 컨디션을 관찰해 주시고, 다음과 같은 경우
동물병원 방문을 권장해요.

- ✔ 24시간 이상 식사를 거부할 때
- ✔ 구토나 설사가 동반될 때
- ✔ 평소와 다른 행동이 지속될 때

정확한 진단과 치료를 위해 수의사 진료를 받아보세요.

오전 10:30

주변 동물병원



행복동물병원

500m · 도보 7분

진료 중 · 09:00 - 19:00

근거 자료

한국수의학회_소화기 질환 가이드라인

2023.07 · p.12



APPENDIX 01 | 사용자 접점 개발 산출물

본문 서비스 경험을 실제로 구현하는 Streamlit 화면 구성

Multi-page UI

main.py
pages/home.py | 브랜드 히어로·핵심 지표
pages/data.py | Plotly 데이터 시각화
pages/hospital.py | Pydeck 지도 탐색
pages/rag.py | 실시간 스트리밍 Q/A

실제 사용자 경험

홈: 5초 자동 전환 히어로·4종 지표
데이터: 질병 TOP10·진료과 도넛·17개 시도 분포
병원: 시도/시군구 선택·ScatterplotLayer
AI 상담: Top-K·근거 아코디언·병원 버튼

APPENDIX 02 | 엔진·데이터·연구 자산

Q/A 챗봇의 동작을 지지하는 코드·DB·실험 노트북

Engine Modules

src/ui.py
src/data_charts.py
src/data_utils.py
Query Routing · Charts · Utilities

Data & DB

data/df.csv | 19,206건
data/hospital.db | 5,448건
data/chroma_db/ | 2 Collections

Research Notes

notebooks/*.ipynb
탐색·ETL·GIS·SQL·RAG 실험
총 10종 노트북

APPENDIX 03 | 기능별 검증 결과

빠른 응답·안전한 탐색·근거 재현을 확인한 검증 포인트

Intent Routing

건강·병원·보고서·일반 대화
5종 테스트 100% 통과
Fast Heuristic 0ms

SQL Performance

5,448건 로컬 SQLite
질의 응답 0.05초 미만
SELECT-only 보안 검증

RAG Grounding

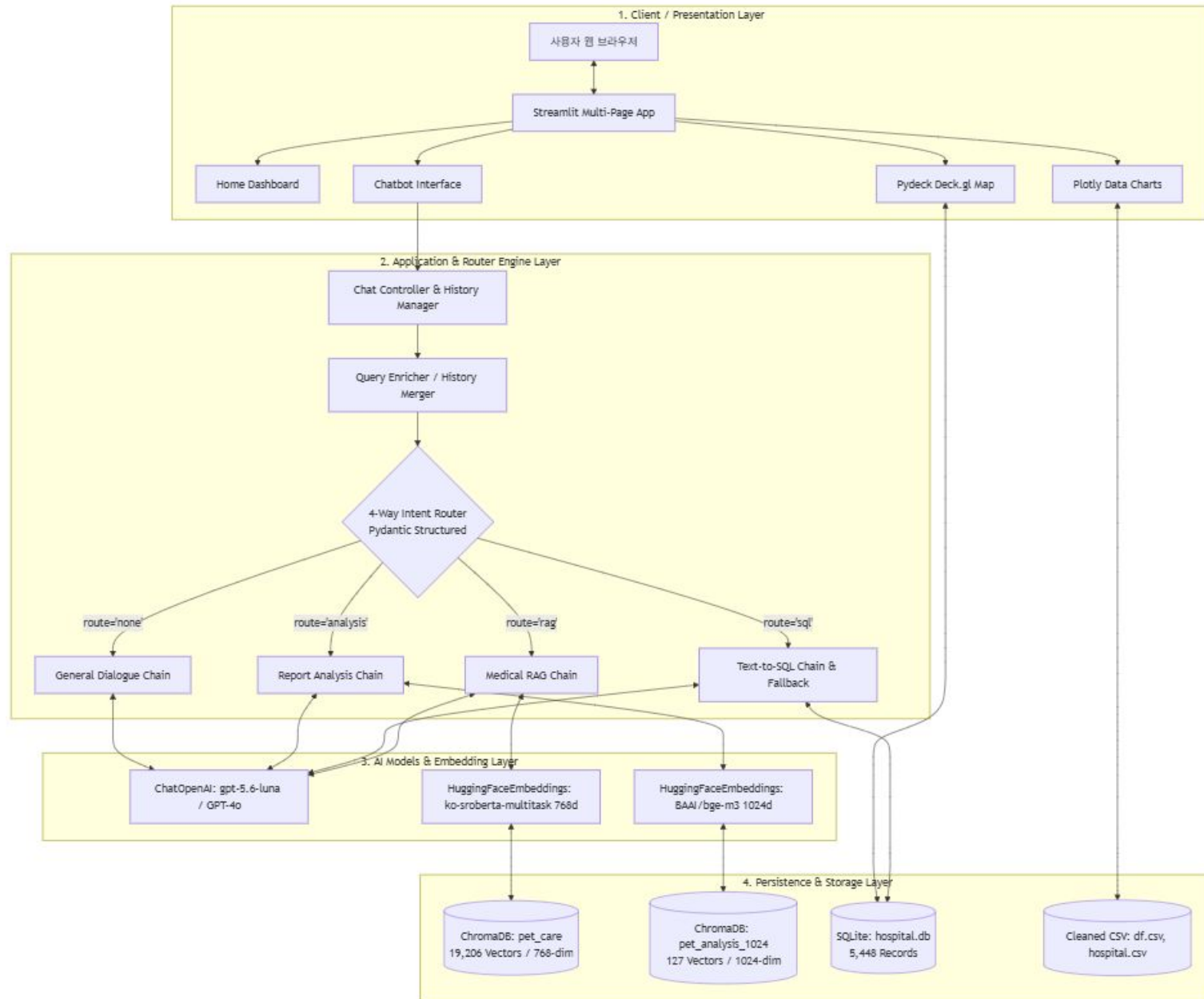
수의학 QA 상위 3개
근거 100% 매칭
아코디언 형태로 출처 제공

기술 산출물은 부록에, 보호자 경험은 본문에 — 발표의 초점을 분명히 합니다.

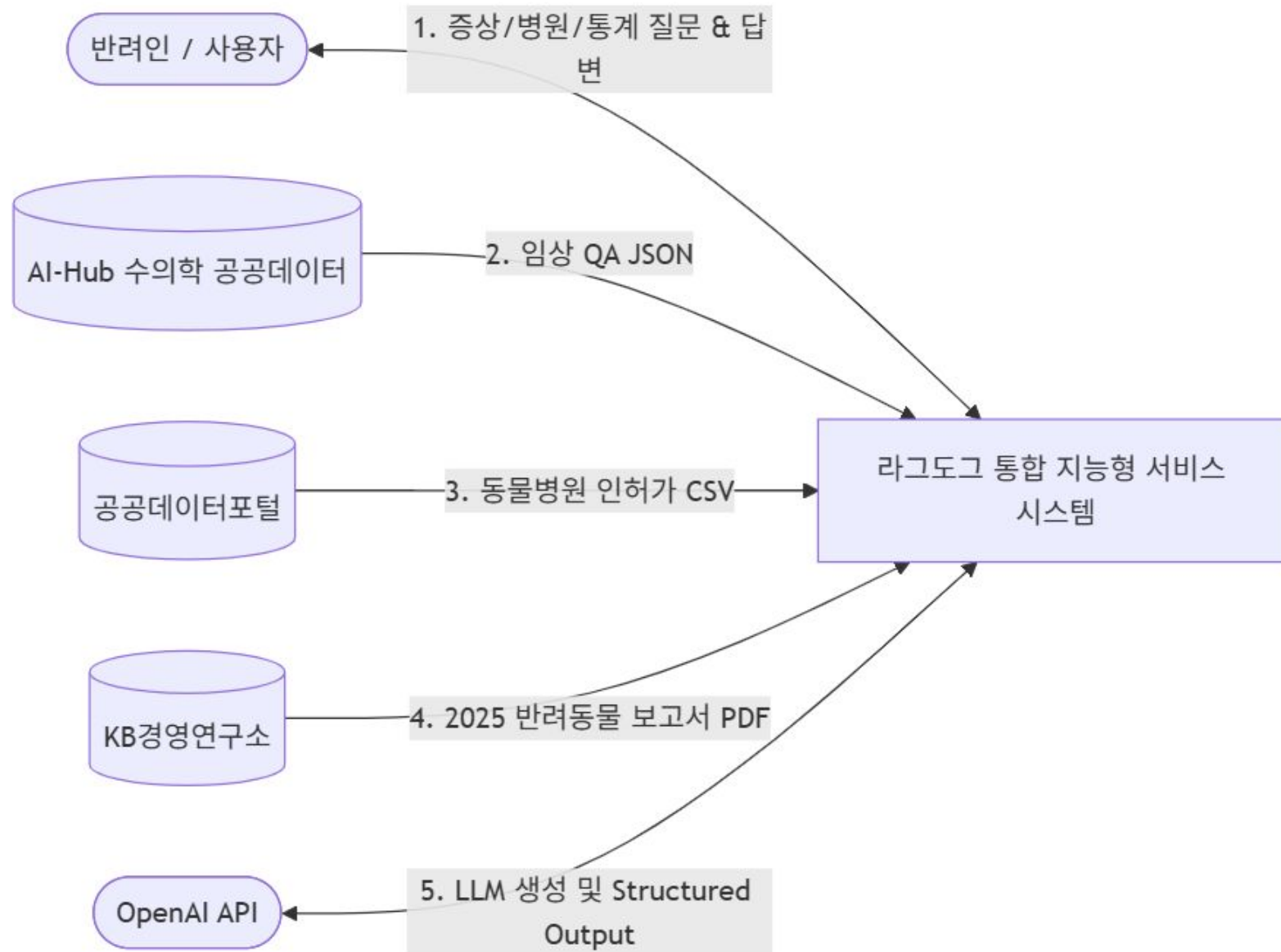
부록 - 기술 산출물

1. 시스템 아키텍처 다이어그램 (System Architecture)
2. 데이터 흐름도 (Data Flow Diagram - DFD)
 - 2.1 DFD Level 0 (Context Diagram)
 - 2.2 DFD Level 1 (Overall System Pipeline)
 - 2.3 DFD Level 2 (RAG & Text-to-SQL Engine Detail)
3. 데이터베이스 설계서 & ERD (Database Schema & ERD)
 - 3.1 관계형 DB ERD (SQLite hospital.db)
 - 3.2 벡터 데이터베이스 스키마 (ChromaDB pet_care & pet_analysis_1024)
4. 모듈 및 패키지 구조도 (Package & Class Architecture)
5. 시퀀스 다이어그램 (Sequence Diagrams)
 - 5.1 수의학 임상 RAG 질의응답 흐름
 - 5.2 Text-to-SQL 병원 탐색 및 지도 연동 흐름
 - 5.3 2025 반려동물 보고서 분석 흐름
6. 인텐트 라우터 상태 전이도 (State Machine & Activity Diagram)
7. GIS 좌표계 변환 파이프라인 (GIS Transformation Architecture)
8. 컴포넌트 및 인터페이스 설계서 (Component & API Interface Spec)

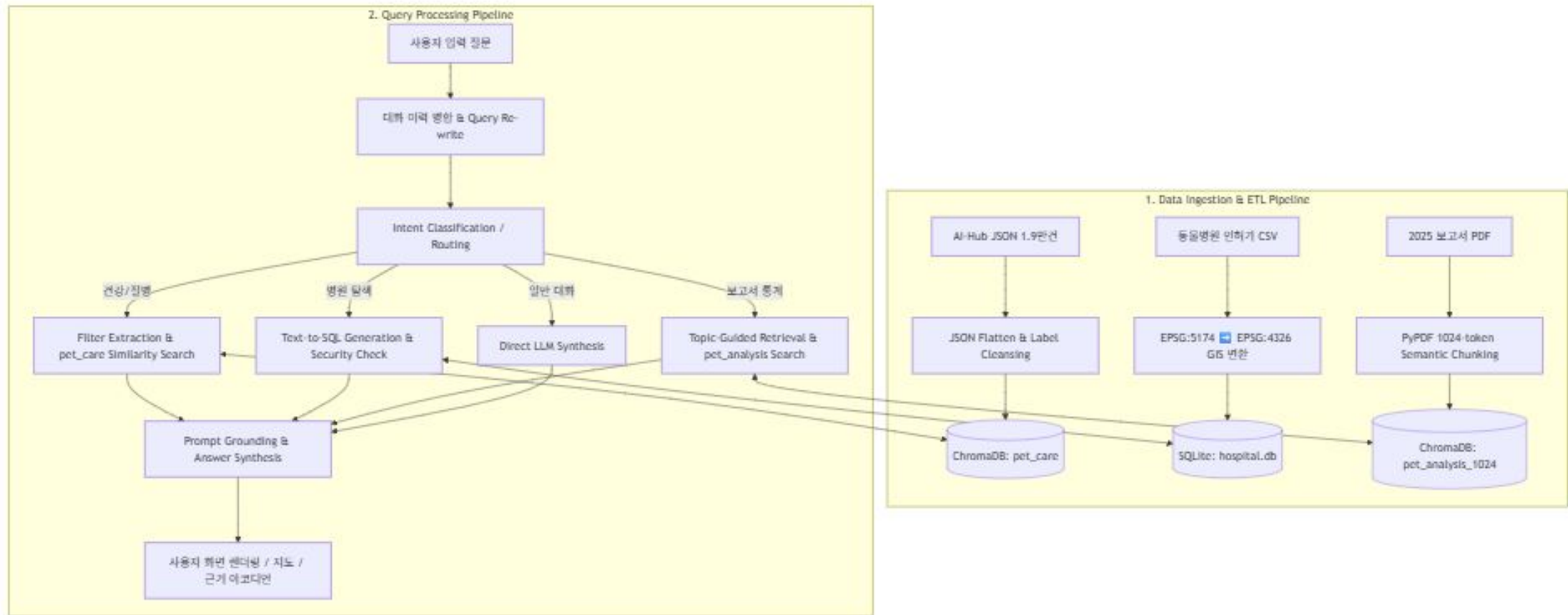
1. 시스템 아키텍처 다이어그램 (System Architecture)



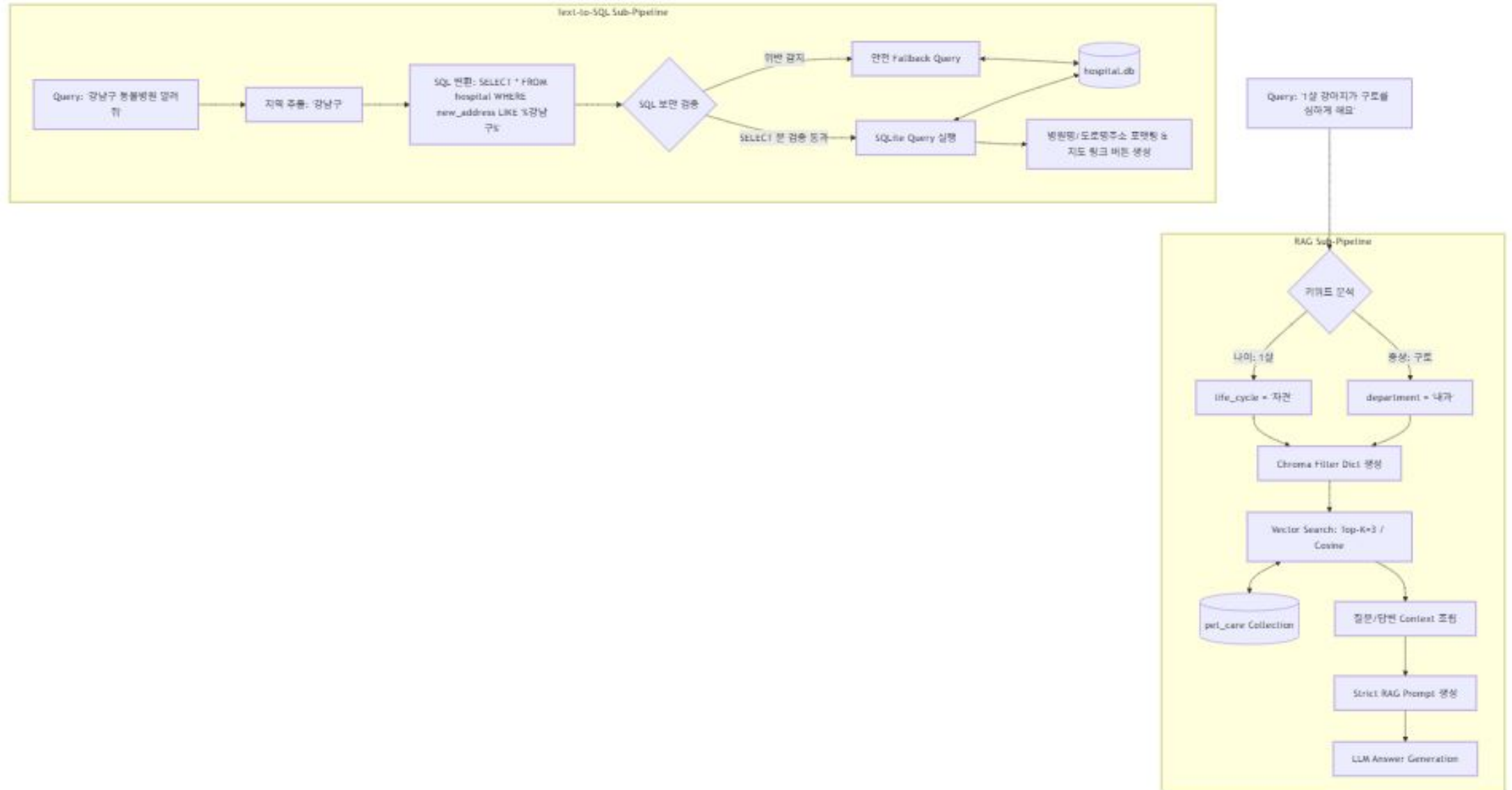
2. 데이터 흐름도 - DFD Level 0



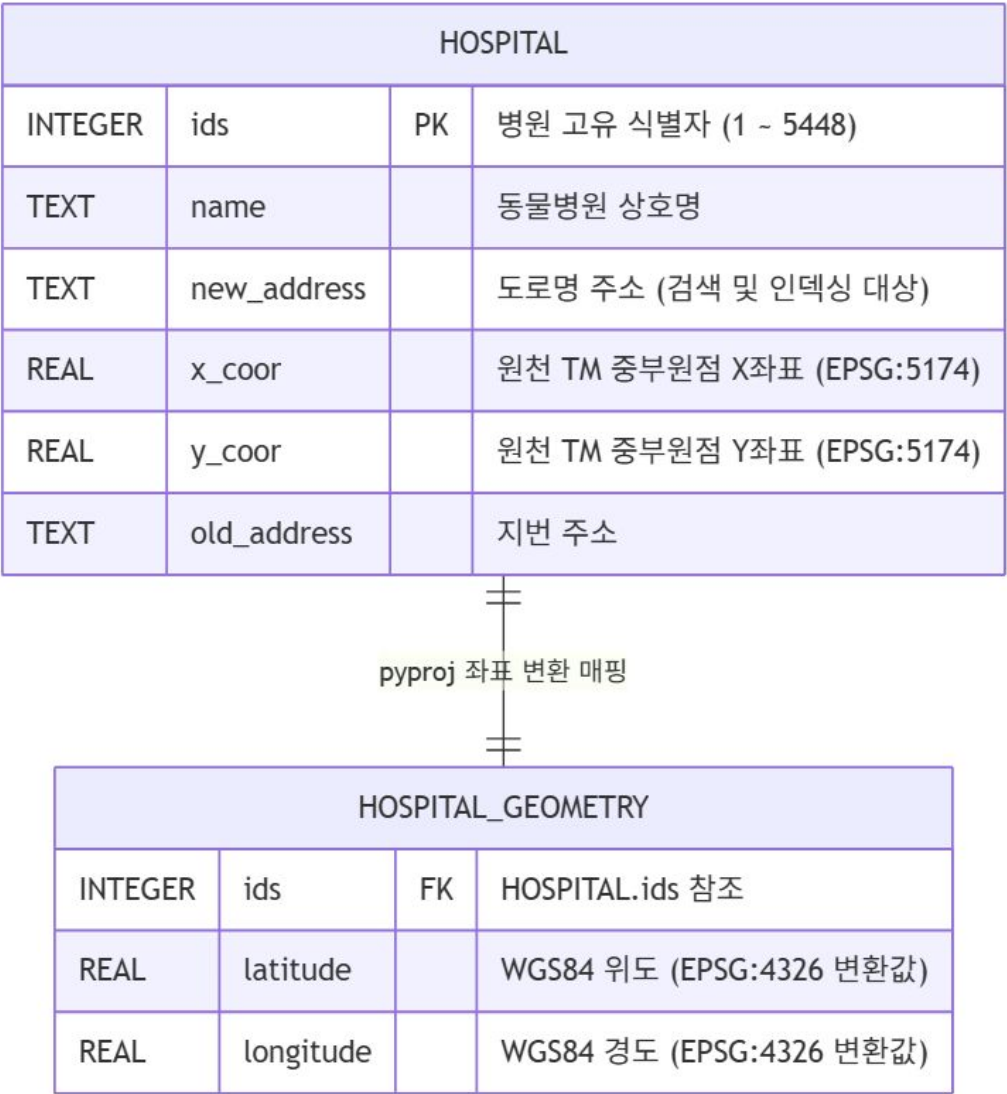
2. 데이터 흐름도 - DFD Level 1 (Overall System Pipeline)



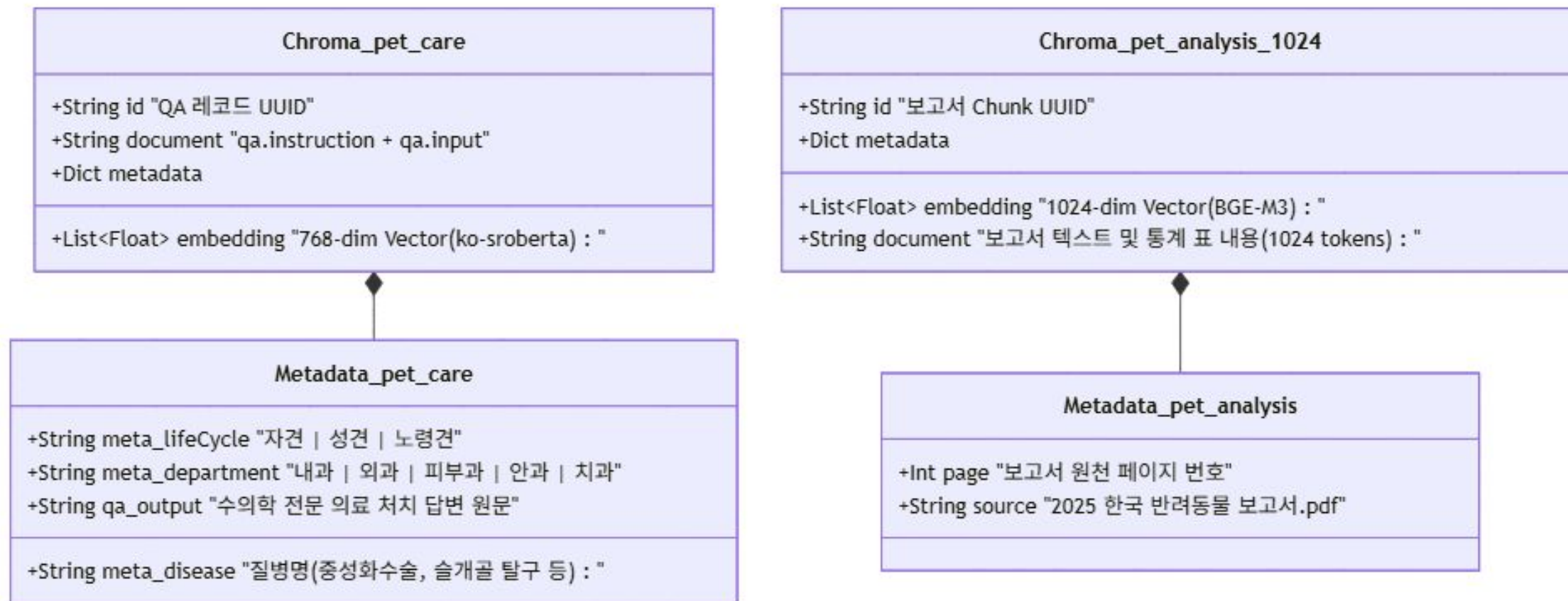
2. 데이터 흐름도 - DFD Level 2 (RAG & Text-to-SQL Engine Detail)



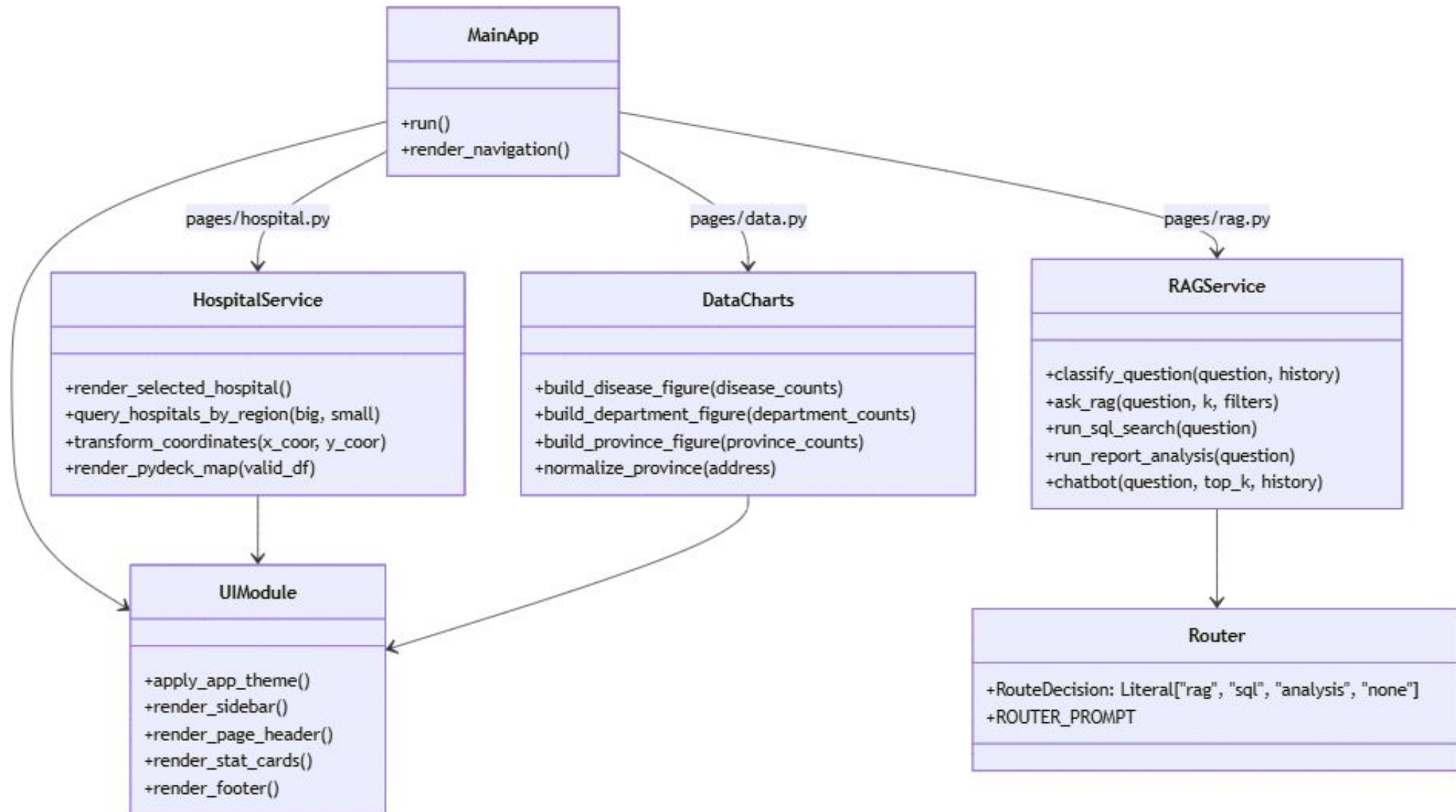
3. 데이터베이스 설계서 - 벡터 데이터베이스 스키마 (ChromaDB Collections)



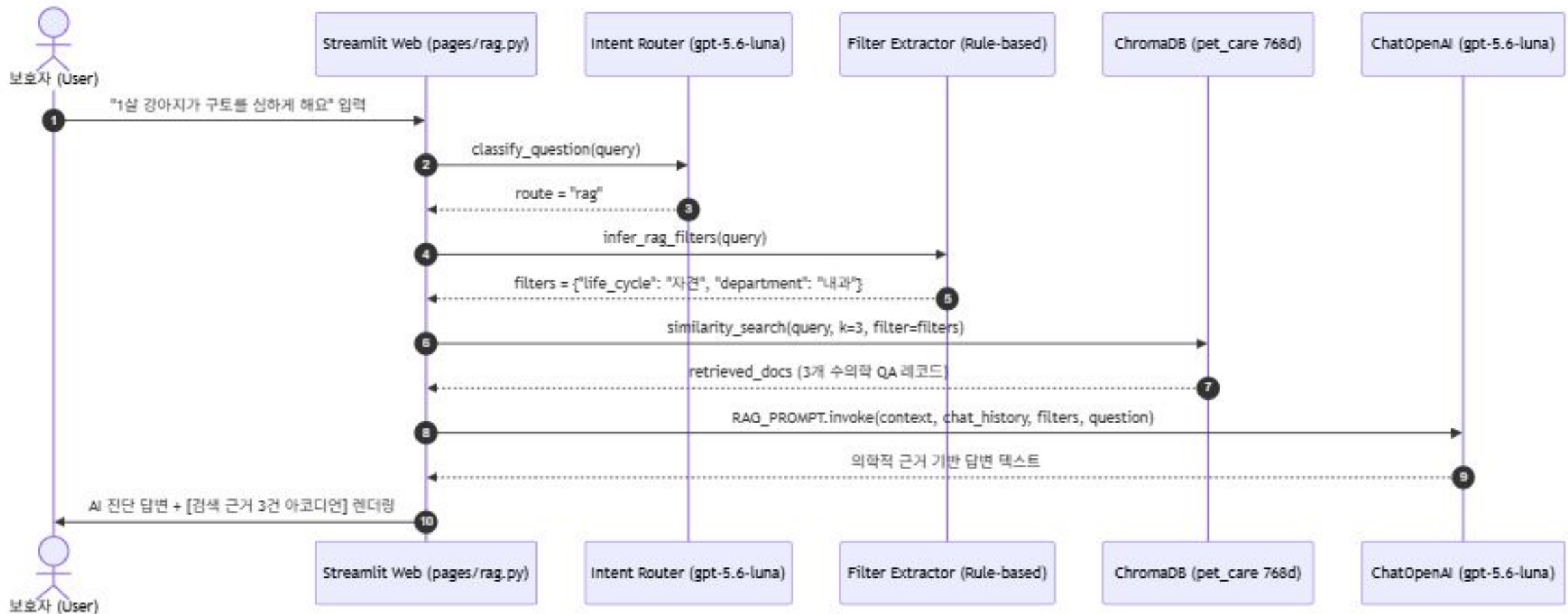
3. 데이터베이스 설계서 - 관계형 DB ERD



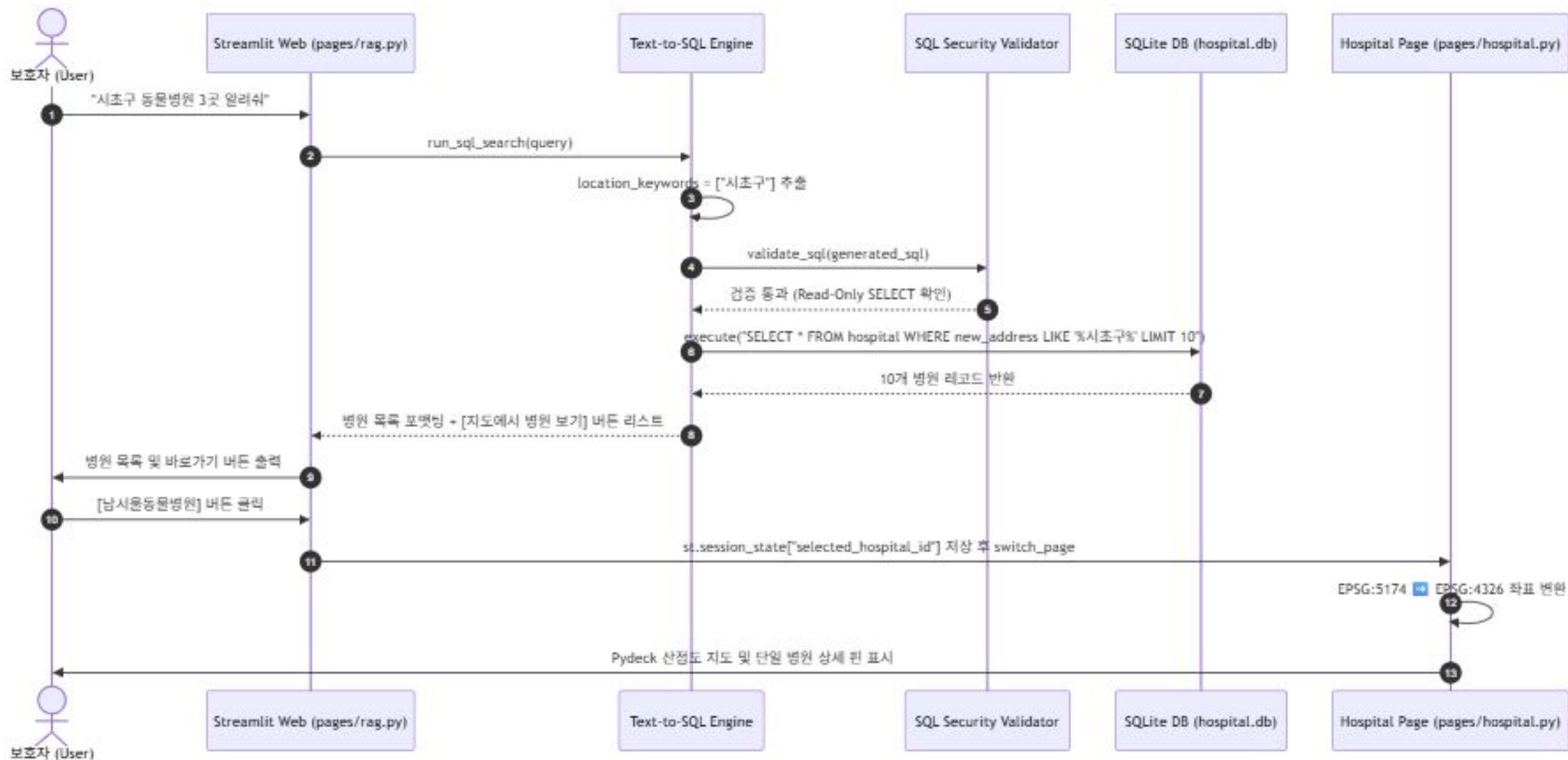
4. 모듈 및 패키지 구조도 (Package & Class Architecture)



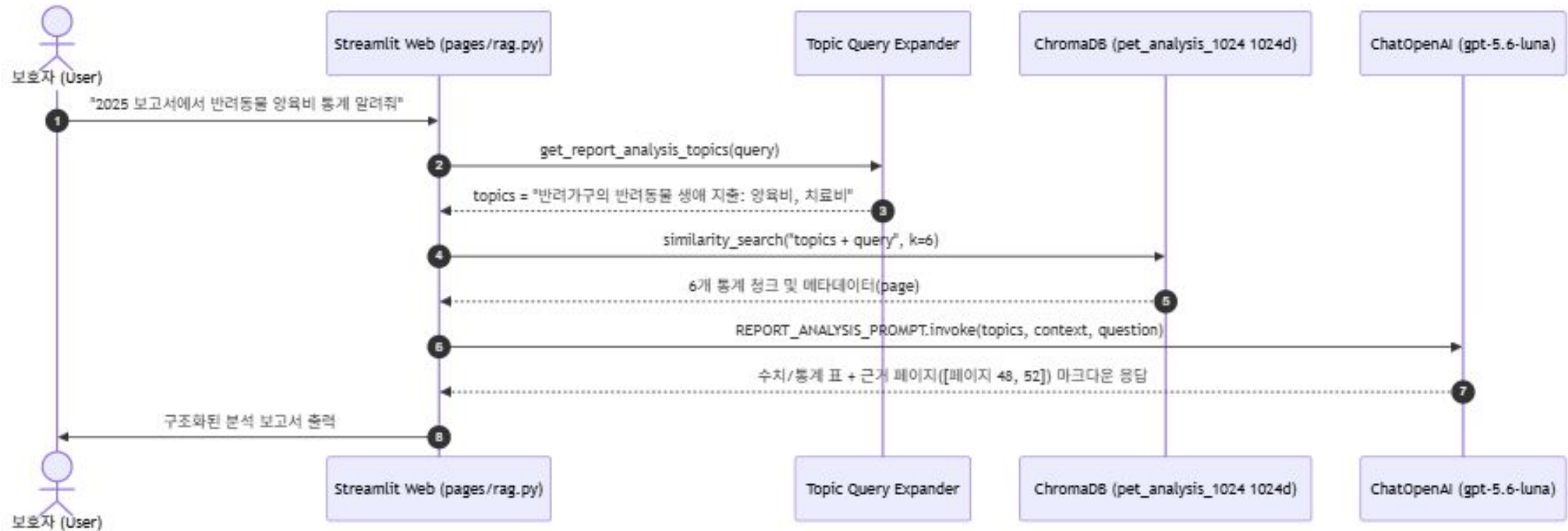
5. 시퀀스 다이어그램 - 수의학 임상 RAG 질의응답 흐름



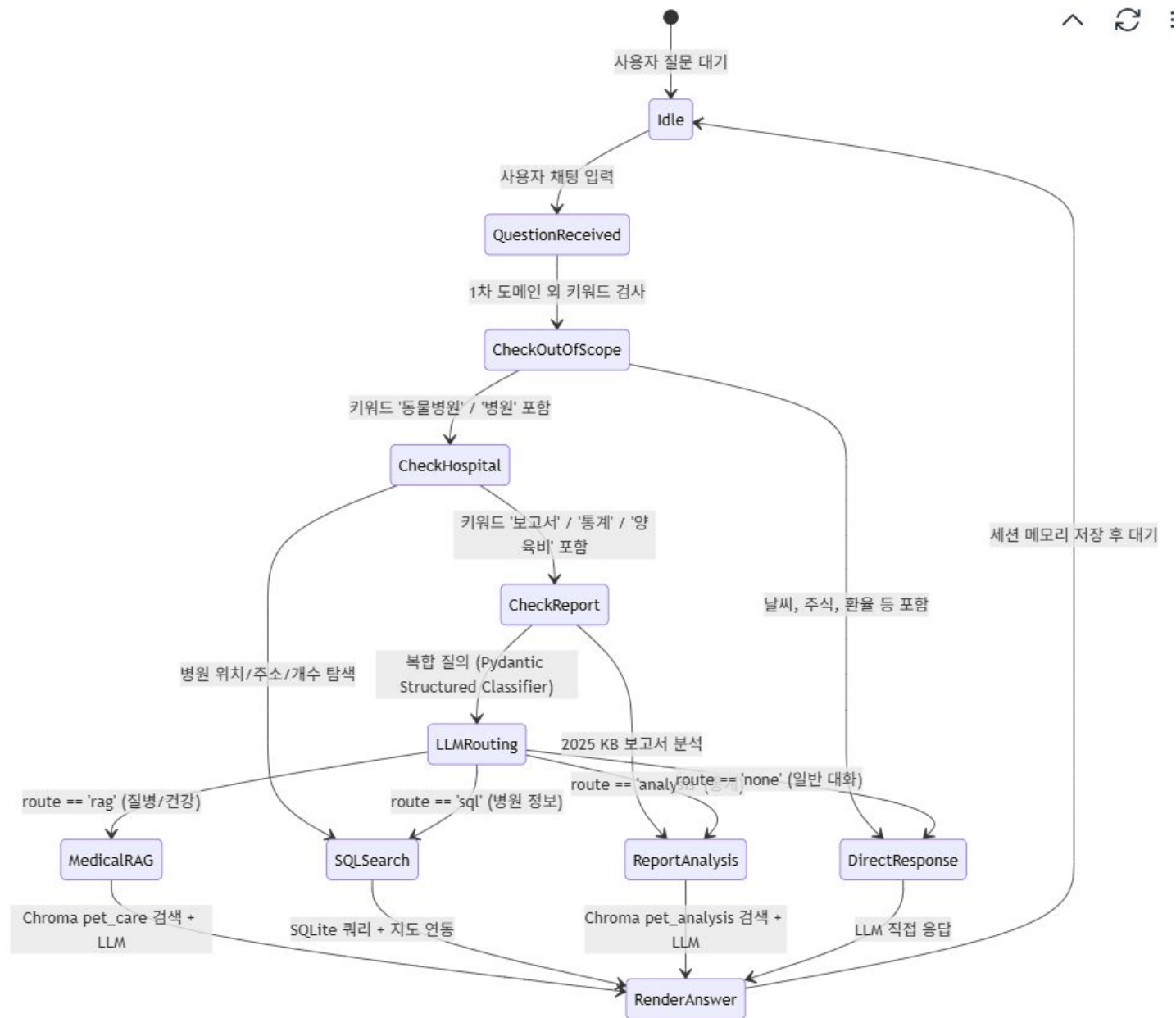
5. 시퀀스 다이어그램 - Text-to-SQL 병원 탐색 및 지도 연동 흐름



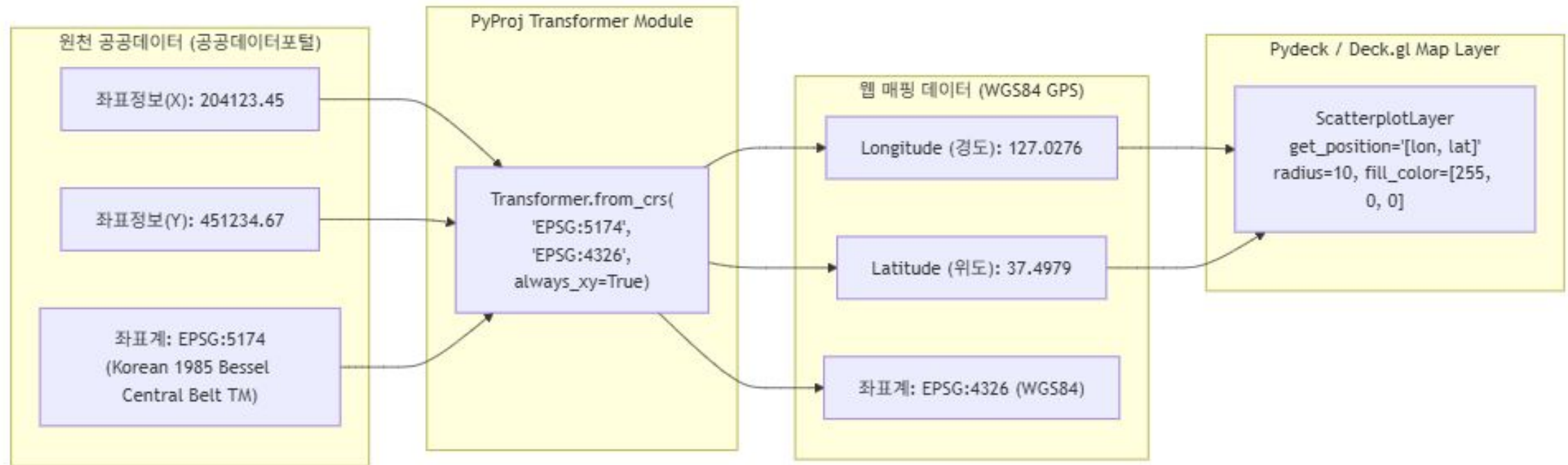
5. 시퀀스 다이어그램 - 2025 반려동물 보고서 분석 흐름



6. 인텐트 라우터 상태 전이도 (State Machine & Activity Diagram)



7. GIS 좌표계 변환 파이프라인 (GIS Transformation Architecture)



8. 컴포넌트 및 인터페이스 설계서 (Component & API Interface Spec)

모듈 경로	함수명 (Method)	입력 파라미터 (Input)	출력 타입 (Output)	핵심 기능 및 구현 로직
pages/rag.py	classify_question	question: str, chat_history: list	Literal["rag", "sql", "analysis", "none"]	질문의 의도를 분석하여 최적의 검색 도구로 분기 결정
pages/rag.py	ask_rag	question: str, k: int, filters: dict	dict{"answer": str, "evidence_rows": list}	768d 임베딩 기반 메타데이터 필터링 수의학 RAG 검색
pages/rag.py	run_sql_search	question: str	tuple[str, list[dict]]	Text-to-SQL 변환 및 SQLite 안전 실행 후 병원 목록 반환
pages/rag.py	run_report_analysis	question: str	str	1024d BGE-M3 기반 보고서 통계 분석 및 페이지 인용 답변
src/data_charts.py	normalize_province	address: str	str	도로명 주소를 표준 17개 광역시·도 명칭으로 정규화
pages/hospital.py	render_selected_hospital	None (st.session_state)	bool	RAG에서 전달된 병원 ID의 단일 위치를 지도에 포커스 렌더링